

마리아병원 예약 CRM 구축 · 납품 기반

피움 Pium

난임 전문병원 AI 스마트 CRM

한 주기도 놓치지 않게 .

국내 난임 분야 1 위 마리아병원에서 검증된 예약 · CRM 코어 위에 AI 레이어를 얹었습니다 .

56

API 엔드포인트

25

운영 화면

7

알림톡 시나리오

13

데이터 모델

피움 (Pium) · 사업 소개서 · Rev. 1.1

세 가지만 기억해 주십시오

01

난임은 예약 구조가 다릅니다

환자의 생리주기가 일정을 정합니다. 주기 시작 후 2~3 일 내 내원, 배란 모니터링은 1~2 일 간격 반복. 일반 예약 시스템이 다루지 못하는 구조입니다.

02

제안이 아니라 운영 중인 시스템입니다

마리아병원의 예약·CRM 을 설계·구축해 실제 운영에 올렸습니다. 환자·데스크·의료진이 매일 쓰는 화면과 API 로 이미 검증되어 있습니다.

03

AI 는 병목에만 붙입니다

기능을 늘리는 것이 아니라 전화 폭주·노쇼·이탈이라는 실제 비용 지점에 직접 연결합니다. 기존 데이터를 근거로 도입 즉시 동작합니다.

다음 단계는 계약이 아니라 무상 진단입니다. 귀 병원의 최근 3 개월 예약 데이터로 노쇼율·전화 인입량·슬롯 공실률을 실제 숫자로 산출해 드립니다.

난임 진료 한 주기 , 그리고 병원이 개입해야 하는 지점

한 주기에 환자는 평균 5~8 회 내원합니다 . 일반 예약 시스템은 이를 " 새 예약 6 건 " 으로 처리하지만 , 난임 CRM 은 하나의 주기로 다뤄야 합니다 .



금색으로 표시한 D13 - D15 구간이 의료진과 시술실이 함께 묶이는 고단가 슬롯입니다 . 한 건의 노쇼가 그날 스케줄 전체의 공백으로 남습니다 .

이 구조에서 반복적으로 발생하는 다섯 가지 손실

P1

아침 전화 폭주와 콜 병목

주기가 시작된 환자들이 같은 시간대에 몰립니다. 데스크 인력은 늘릴 수 없고, 연결되지 않은 환자는 그대로 이탈 위험군이 됩니다.

P2

노쇼로 인한 시술 슬롯 손실

채취 · 이식 슬롯은 의료진과 시술실이 함께 묶이는 고단가 자원입니다. 대체 환자를 즉시 채우지 못하면 회복 불가능한 매출입니다.

P3

의료진 스케줄 변동의 파급

시술 · 학회로 진료 시간이 자주 바뀝니다. 변경 한 번에 수십 건을 손으로 재배치하고 연락해야 하며, 누락과 중복이 발생합니다.

P4

주기 중단 환자의 조용한 이탈

실패 판정 후 돌아오지 않는 환자는 아무 신호 없이 사라집니다. 재방문 시점을 놓치면 그대로 타 병원으로 갑니다.

P5

EMR 과 예약의 이중 입력

예약과 차트를 따로 입력하는 과정에서 누락이 생깁니다. 지표는 실시간이 아니라 월말에 세어본 숫자가 됩니다.

다섯 가지 모두 "사람을 더 뽑아서" 푸는 문제입니다.
AI 레이어는 같은 인력으로 처리량과 도달률을 올리는 데 씁니다.

개념 검증이 아니라, 병원에서 매일 돌아가는 시스템입니다

국내 난임 분야 점유율 1 위 마리아병원의 예약 · CRM 시스템을 설계하고 구축해 운영에 올렸습니다.
이 코어가 곧 피움의 시작점이며, 신규 병원 도입 시 그대로 제공됩니다.

56

API 엔드포인트

25

운영 화면

7

알림톡 시나리오

13

데이터 모델

ICN

서울 리전 배포

위 수치는 실제 구축된 시스템의 구현 범위에서 산출한 값입니다.

기술 구성

Next.js · TypeScript

PostgreSQL · Prisma

서울 (ICN) 리전

조회 패턴별 인덱스

슬롯 사전 계산 배치

진료량이 많은 병원의 조회 부하를 전제로 슬롯 계산을 사전 배치화하여, 예약 화면이 피크 시간에도 즉시 응답하도록 설계했습니다.

지금 운영 중인 코어 기능

아래 전부가 신규 병원 도입 시 그대로 제공됩니다. 도입 기간의 대부분은 개발이 아니라 귀 병원의 진료 규칙을 반영하는 작업에 쓰입니다.

환자용 예약 웹

카카오 로그인 · 휴대폰 본인인증, 의사별 예약,
가능 날짜 캘린더, 예약 조회 · 변경 · 취소,
진료 이력 — 모바일 우선

데스크 관리자

실시간 대시보드, 예약 대리 등록, 환자 관리,
당일 현황, 전날 변경사항 브리핑, 기간별 통계

의료진 스케줄

요일 템플릿, 휴진 · 특별 스케줄 예외,
시술시간 차단, 시간대별 예약 인원 설정,
타임라인 뷰

변경 요청 워크플로

의료진이 일정 변경 · 취소 · 휴진을 요청하면
관리자가 승인 또는 반려 — 처리 이력과 사유가
남는 결재 구조

카카오 알림톡

예약 확정 · 취소 · 거절 · 변경, 1 일 전 및
당일 리마인더, 상태 변경 — 7 종 시나리오와
발송 로그

EMR 등록 관리

예약 건별 반영 여부 · 시각 · 처리자 기록,
미등록 건 필터 — 이중 입력 누락 방지

추가로 향후 4 주치 예약 슬롯 야간 사전 계산, 실시간 동기화, 예약 변경 횟수 제한, 감사 로그, 환자 · 관리자 도메인 분리가 포함됩니다.

검증된 코어 위에 올리는 AI 모듈 8 종

AI를 새 기능으로 엮는 것이 아니라, 앞서 정리한 P1~P5의 병목 지점에 직접 붙입니다. 별도 데이터 구축 없이 기존 예약 데이터를 근거로 동작합니다.

AI-01

노쇼 예측 & 오버부킹

대응 P2

AI-02

24 시간 AI 예약 상담

대응 P1

AI-03

주기 기반 자동 리콜

대응 P1 · P4

AI-04

이탈 예측 & 리텐션

대응 P4

AI-05

스케줄 자동 재배치

대응 P3

AI-06

상담 통화 자동 기록

대응 P1 · P5

AI-07

AI 사전 문진

대응 P5

AI-08

자연어 경영 대시보드

대응 P5

가장 먼저 효과가 보이는 두 모듈

P2

AI-01

노쇼 예측 & 스마트 오버부킹

예약 이력, 리드타임, 요일 · 시간대, 이전 취소 패턴, 주기 단계를 근거로 예약 건별 노쇼 확률을 산출합니다.

동작 고위험 예약에 추가 확인 알림톡을 자동 발송하고, 확률이 임계치를 넘으면 해당 슬롯에 대기 환자를 제안

효과 고단가 시술 슬롯의 공백 최소화

P1

AI-02

24 시간 AI 예약 상담

카카오톡 채널과 웹에서 자연어로 예약 · 변경 · 조회를 처리합니다. "내일 갈 수 있나요" 같은 문장을 실제 슬롯 조회로 연결합니다.

동작 기존 예약 API 를 그대로 호출하므로 사람이 잡은 예약과 동일한 규칙 · 제한이 적용됨

효과 아침 전화 인입을 채널로 분산, 야간 · 휴일 접수 가능

주기 · 이탈 · 운영 데이터로 확장하는 여섯 모듈

AI-03

주기 기반 자동 리콜

환자별 과거 주기 길이와 진료 단계를 학습해 다음 내원 시점을 예측하고, 그 전날 선제적으로 안내합니다. 환자가 전화로 묻기 전에 병원이 먼저 도달합니다.

AI-06

상담 통화 자동 기록

데스크 통화를 음성 인식으로 텍스트화하고 요약해 환자 카드에 첨부합니다. 상담 내용이 담당자 기억이 아니라 시스템에 남습니다.

AI-04

이탈 예측 & 리텐션

판정 이후 재방문이 끊긴 환자를 자동 식별해 접촉 우선순위를 매기고, 상담 스크립트와 재방문 캠페인 메시지를 생성합니다.

AI-07

AI 사전 문진

내원 전 대화형 문진 응답을 진료 준비용 요약 노트로 생성해 EMR 입력 초안으로 전달합니다. 진료 시간의 문진 비중이 줄어듭니다.

AI-05

스케줄 자동 재배치

휴진 · 시술 일정이 등록되면 영향받는 예약을 산출하고 대체 슬롯 조합을 최적화해 제안합니다. 관리자는 검토 · 승인만 하면 알림톡까지 일괄 발송됩니다.

AI-08

자연어 경영 대시보드

"지난달 노쇼율이 가장 높은 시간대는?" 처럼 물으면 즉시 집계와 차트로 답합니다. 월말 수기 집계 없이 상시 지표를 확보합니다.

시스템 구성

피움은 병원별 독립 인스턴스로 구축합니다 . 데이터베이스와 도메인이 병원마다 분리되므로 타 병원과 데이터가 섞이지 않습니다 .



EMR 연계 범위는 병원이 사용하는 솔루션과 개방된 인터페이스에 따라 달라집니다 . 표준 연동이 불가한 환경에서는 예약 건별 EMR 반영 상태 관리 방식으로 누락을 통제합니다 .

성과를 숫자로 환산하는 방법

의료진 6 인 · 월 예약 2,400 건 규모를 가정한 예시입니다 . 입력값은 사전 진단에서 귀 병원 실측치로 대체됩니다 . 이 표는 약속이 아니라 , 병원이 자기 숫자로 검증하는 계산 모델입니다 .

효과 항목	산출식	예시 입력값	월 효과
노쇼 감소	예약수 × 노쇼율 × 감소율 × 건당 진료수익	2,400 건 × 12% × 30% × 8 만원	691 만원
시술 슬롯 공실 회복	월 공실 슬롯 × 대체 배정률 × 슬롯 기여수익	40 슬롯 × 30% × 25 만원	300 만원
데스크 콜 절감	월 콜수 × 셀프 전환율 × 처리시간 × 인건비	1,800 콜 × 40% × 3 분 × 2.2 만원 /h	79 만원
주기 리콜 재진입	판정 후 미재방문 × 리콜 반응률 × 건당 수익	60 명 × 15% × 8 만원	72 만원
합계 (이론치)	4 개 항목 단순 합	—	1,142 만원
보수 반영	합계 × 달성률 50%	현장 정착 편차를 감안한 할인	571 만원

월 순효과

393 만원

보수 반영 571 만원 - 구축료 169 만원 - 발송 실비 9 만원

투자 회수

약 6 개월

구축비 2,400 만원 ÷ 월 순효과 393 만원

1 년 누적 순증

2,316 만원

연 순효과 4,716 만원 - 구축비 2,400 만원

예시 입력값은 가정치이며 특정 병원의 실적이 아닙니다 . 노쇼율 · 진료 단가 · 콜 인입량은 병원마다 편차가 크므로 , 사전 진단에서 실측치를 확인한 뒤 숫자로 약속 가능한 목표치만 별도 제안서에 명시합니다 .

성과를 증명하는 방식

도입 첫 달을 기준선으로 고정하고, 같은 지표를 같은 방식으로 매 분기 측정해 리포트로 제출합니다.

● 노쇼율

예약 대비 미방문 비율. 리마인더 발송 전후를 같은 요일 · 시간대로 비교합니다.

● 셀프 예약 비중

전체 예약 중 웹 · 카카오톡 경유 비율. 데스크 콜 부하와 직결됩니다.

● 슬롯 가동률

개설 슬롯 대비 실제 진료 건수. 공실 슬롯의 대체 배정 건수를 함께 셉니다.

● 주기 재진입률

판정 후 90 일 내 재방문 비율. 리콜 대상군과 비대상군을 나눠 봅니다.

● 건당 처리 시간

예약 1 건을 데스크가 처리하는 데 걸리는 시간. 도입 전 실측치와 비교합니다.

● 변경 요청 처리

환자 변경 · 취소 요청의 접수부터 확정까지 소요 시간과 누락 건수.

마리아병원의 노쇼율 · 콜 인입량 같은 실측 운영 수치는 병원의 자산이므로 공개하지 않습니다. 영업 자료에 다른 병원의 숫자를 쓰지 않는 것이 저희 원칙입니다.

도입 방안 — 표준 12 주

코어가 이미 완성되어 있으므로 기간의 대부분은 개발이 아니라 귀 병원의 진료 규칙을 반영하는 작업에 쓰입니다. 병원에서 실제로 필요한 시간을 단계마다 적었습니다.

	주차	단계	주요 작업	병원 측 투입
01	1 - 2 주차	진단 & 요건 확정	현행 프로세스 관찰, 스케줄 규칙 정리, EMR 환경 확인, 기준 지표 측정	원무팀장 주 4 시간 · 대표원장 60 분
02	3 - 5 주차	코어 구축 & 맞춤 설정	전용 인스턴스 생성, 의료진 · 슬롯 규칙 설정, 브랜드 적용, 도메인 연결	진료 시간표 확정본 · 검수 90 분
03	5 - 7 주차	알림톡 & 채널 연동	카카오 채널 개설, 템플릿 등록 · 심사, 본인인증 연동, 발송 검증	사업자등록증 · 문구 검수 1 회
04	6 - 9 주차	AI 모듈 적용	과거 예약 데이터 이관 후 예측 모델 기준선 학습, 순차 활성화	최근 6 개월 예약 이력 제공
05	9 - 10 주차	교육 & 병행 운영	실사용자 교육 후 기존 방식과 2 주 병행 운영, 현장 피드백 반영	데스크 전원 2 시간 × 2 회
06	11 - 12 주차	정식 오픈 & 안정화	전면 전환, 초기 2 주 밀착 대응, 지표 리포트 체계 가동	오픈 당일 원무팀 입회

병원 총 투입 12 주 합계 약 40 시간 · EMR 연계 없고 의료진 10 인 이하면 8 주로 단축 · 2 주 병행 운영 후 전환 · 5 주차 검수에서 위약금 없이 중단 가능

보안 및 컴플라이언스

난임 진료 정보는 가장 민감한 개인정보에 속합니다. 기술적 조치와 운영 규칙을 함께 설계합니다.

● 국내 리전 보관

데이터베이스와 애플리케이션 모두 국내 (서울) 리전에서 운영합니다. 환자 정보는 국외로 이전되지 않습니다.

● 병원별 데이터 분리

병원마다 독립 데이터베이스 · 독립 도메인으로 구축합니다. 타 병원과 데이터가 공유되는 구조가 아닙니다.

● 접근 권한 & 감사 로그

관리자 역할 기반 권한 분리, 환자 정보 조회 · 변경 이력 기록. 누가 언제 무엇을 바꿨는지 추적 가능합니다.

● AI 학습 데이터 통제

환자 데이터는 외부 모델의 학습에 사용되지 않습니다. AI 처리 시 식별정보는 최소화하여 전달합니다.

● 본인인증 기반 접근

환자 예약 조회는 휴대폰 또는 카카오 인증을 거칩니다. 이름 · 생년월일만으로 타인 예약이 조회되지 않습니다.

● 백업 & 복구

일일 자동 백업과 시점 복구를 운영하며, 장애 대응 절차와 연락 체계를 계약에 명시합니다.

월 구독료와 구축비

1 회 구축비와 월 구독료로 구성합니다. 구간은 동시 진료 의료진 수로만 나뉘며, 월 예약 건수에 따른 추가 과금은 없습니다.

피움 Core

월 79 만원

구축비 1,200 만원 · 1 회

의료진 3 인 이하 · 예약 시스템 첫 도입

- 환자 예약 웹 & 데스크 관리자
- 의료진 스케줄 & 예외일 관리
- 변경 · 취소 요청 승인 흐름
- 카카오톡 알림톡 7 종
- 기본 통계 대시보드
- 평일 09 - 18 시 지원

피움 Smart

권장

월 169 만원

구축비 2,400 만원 · 1 회

의료진 4 - 10 인 · 노쇼와 콜 부하가 큰 병원

- 피움 Core 전체 포함
- AI 노쇼 예측 & 오버부킹
- 24 시간 AI 예약 상담
- 주기 기반 자동 리콜
- 이탈 예측 & 리텐션
- 분기 성과 리포트
- 평일 09 - 20 시 · 토 오전

피움 Enterprise

월 320 만원 ~

구축비 4,000 만원 ~ · 범위별 산정

의료진 11 인 이상 · 다지점 또는 EMR 연계

- 피움 Smart 전체 포함
- AI 모듈 8 종 전체
- EMR 연계 개발
- 지점 통합 대시보드
- 전용 기능 개발
- 전담 매니저 · 24 시간 대응

실비 — 카카오톡 알림톡 건당 9 원, 휴대폰 본인인증 건당 55 원. 마진 없이 사용량 실비로 청구합니다 (월 예약 2,400 건 기준 약 10 만원).

계약 — 정식 오픈일로부터 12 개월, 이후 월 단위 연장. 구독료는 오픈 다음 달부터 청구되며 구축 12 주 동안은 발생하지 않습니다. 연 선납 시 10% 할인. 부가세 별도.

먼저 병원의 숫자를 보고 이야기하겠습니다

01

무상 진단 · 60 분

현재 예약 · 상담 프로세스와 최근 3 개월
예약 데이터를 함께 확인합니다 .

02

현황 리포트

노쇼율 · 전화 인입량 · 슬롯 공실률을 실제
숫자로 산출해 드립니다 .

03

전용 제안서 · 2 주 내

개선 목표치 , 적용 모듈 , 확정 견적 , 상세
일정을 문서로 제출합니다 .

진단과 제안서 작성에는 비용이 발생하지 않습니다 .

회사

회사명 입력

담당

담당자 / 직함

연락처

010-0000-0000

이메일

contact@example.com